2026 年　传感器原理与技术　期末考试试题

任课老师：魏婧雯　课程号：27020090　上课学院专业：工程管理学院自动化、智能系统集成实验班

转工管群 (QQ:920882951)　smewin.github.io

一、填空题（每空 1 分，共 28 分）

1. 传感器通常由 _____和 _____构成。
2. 传感器（测试系统）的静态特性（写出 4 个）：_____、_____、_____、_____。
3. 半导体应变式电阻传感器基于 _____效应；
   金属丝应变式电阻传感器的组成：基衬、_____、_____、_____。
4. 电容式传感器的分类：_____、_____、变介电常数式。
5. 压电式传感器放大电路的分类：_____、_____。
6. 基于磁电效应的器件分类：_____、_____、_____、_____。
7. 外光电效应相关器件：_____、_____等。
8. 编码器的分类：_____、_____。
9. 热电偶测温时涉及的基本定律：_____、_____、_____、_____。
10. 湿度的表示方法：绝对湿度、_____、_____。

二、简答题（5 题，共 22 分）

1. **（4 分）**正压电效应、逆压电效应。
2. **（4 分）**差动变压器零点剩余电压及其减小方法。
3. **（4 分）**金属测温电桥三线式接法的原理，画图说明。
4. **（4 分）**霍尔效应；不等位电势产生的原因及补偿方法，画图说明。
5. **（6 分）**结合三相时钟脉冲信号曲线，解释 CCD 电荷转移过程。

三、计算题（5 题，每题 10 分，共 50 分）

第 1 题

（10 分，类似于 10-3-1） 光栅线数 $N = 200$ 线/mm，光栅夹角为 0.02°，采用 4 倍细分。

（1）求莫尔条纹宽度。

（2）求分辨力 λ。

第 2 题

（10 分，与 2-2 有关） 某一阶系统的时间常数为 $\tau = 0.5$。

（1）若幅值误差不超过 2%，求最大频率。

（2）当周期分别为 2 s 和 5 s 时，求幅值误差。

第 3 题

（10 分，类似于 11-3） 康铜 E 型热电偶，冷端温度为 30 °C，仪表指示 400 °C。若认为实际温度为 430 °C，这一判断是否正确？为什么？正确值是多少？

第 4 题

（10 分，类似于 2-1） 某传感器的输入与输出数据如下：

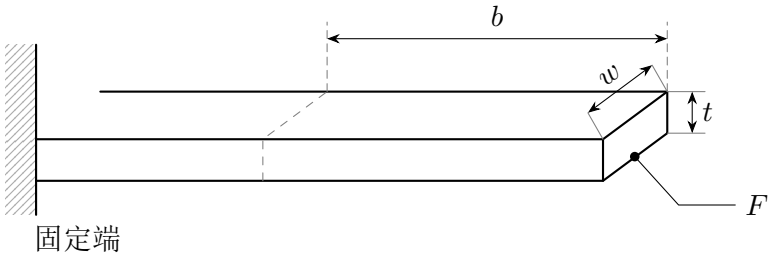
x	0.9	2.4	3.3	4.5	5.6	6.7
y	1.2	1.6	2.7	3.2	3.9	5.0

（1）求端点线性度和灵敏度。

（2）求最小二乘线性度与灵敏度。

第 5 题

（**10 分，类似于 3-4**） 四片性能一致的金属丝应变片，灵敏系数 $K = 2$，贴在下图所示 b 处。



表面应变公式为

$$\varepsilon = \frac{6Fb}{Ewt^2}.$$

已知

$$F = 100\,\mathrm{N}, \qquad b = 64\,\mathrm{mm}, \qquad t = 4\,\mathrm{mm},$$
$$w = 20\,\mathrm{mm}, \qquad E = 2 \times 10^{11}.$$

（1） 如何贴片？在图中画出，并画出测量桥路原理图。

（2） 求各电阻的相对变化量。

（3） 电桥供电电压 $U = 6\,\mathrm{V}$，求输出电压 U_0。

（4） 能否补偿环境温度对测量的影响？说明原因。

致谢

感谢转工管群的孤舟渡提供本试卷试题并整理排版。

转工管群 (QQ:920882951) 是一个非官方的交流群，旨在为有意向了解、分流、转专业进入工程管理学院、机器人与自动化学院的同学提供信息咨询服务与支持，为在工程管理学院、机器人与自动化学院的同学提供信息交流平台。感谢您看到这里，也衷心希望我们搜集的这些资料对您有所帮助。